



EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

STMicroelectronics

Ingénieure en Développement Embarqué – Stage

Paris, France
03/2025 – 09/2025

Développement d'un système de gestion de stock de cartes électroniques sur microcontrôleur:

- Intégration d'un module NFC pour l'identification et le suivi des cartes.
- Implémentation d'une connectivité SubGHz pour la transmission de données vers un serveur distant.
- Mise à jour automatique de la base de données centralisée via un script côté serveur.
- Création d'une interface graphique assurant l'échange de données avec le système.

Outils : MCUs (STM32U5G9 + STM32L476), Protocoles de communication, FreeRTOS, TouchGFX.

Centre de Développement des Technologies Avancées

Ingénieure en IoT – Stage

Alger, Algérie
06/2023 – 09/2023

Conception d'un prototype de maison connectée:

- Collecte de données via un réseau de capteurs et commande d'actionneurs.
- Développement d'une interface utilisateur.

Outils : ESP32, Raspberry PI-4, MQTT (broker Mosquitto), NodeRed.

Smartest

Ingénieure en Développement Embarqué – Stage

Alger, Algérie
12/2022 – 01/2023

- Transmission de données capteur IMU via Bluetooth Low Energy (BLE).
- Conception complète de PCB : fichiers Gerber et gravure CNC

Outils : MCUs (STM32H743, STM32WB55), Protocoles de communication, Ecosystème STM32.

FORMATION

Université Paris-Saclay

Master 2 Systèmes Embarqués et Traitement de l'Information

Orsay, France
09/2024 – 09/2024

Cours : Instrumentation et interfaçage, ordonnancement systèmes temps réel, Linux embarqué, sûreté de fonctionnement logiciel.

École Nationale Polytechnique

Diplôme d'Ingénieur et Master 2 en Électronique

Alger, Algérie
09/2021 – 08/2024

Cours : Microcontrôleurs/Microprocesseurs, Processeurs Spécialisés, Systèmes d'Exploitation, Communications Numériques, Robotique, Traitement de signal et d'Images.

Classes Préparatoires Sciences et Technologies

Alger, Algérie
09/2019 – 07/2021

PROJETS ACADÉMIQUES

CEA Paris-Saclay

Classification de variétés de pommes par spectroscopie NIR embarquée

Gif-sur-Yvette, France
10/2024 – 04/2025

- Système temps réel pour l'identification de variétés de pommes à partir de spectres de réflexion.
- Création de base de données, puis traitement et classification via CNN quantifié déployé sur MCU.

Outils : MCUs (STM32F303 + MAX78000), ai8x-training/synthesis (PyTorch), Quantization-Aware Training (QAT).

Télécom Paris

Développement d'un pilote I2C pour ADXL345 avec interruptions

Palaiseau, France
02/2025 – 03/2025

- Déploiement d'un système Linux embarqué sous QEMU (ARM Cortex-A9).
- Conception d'un pilote I2C pour un accéléromètre, interface utilisateur via le framework misc, acquisition de données par interruptions avec Threaded IRQ et FIFO logicielle.

Outils : Linux kernel, U-Boot, QEMU, BusyBox, Threaded IRQ, misc framework, ioctl, cross-compilation.

COMPÉTENCES

Programmation : C, C++, Python, MATLAB/Simulink, Bash.

Systèmes embarqués : Développement sur microcontrôleurs (STM32, ESP32, MAX7800), Raspberry Pi.

Conception électronique : Interfaces de communication (I2C, SPI, UART, bus CAN), design PCB (KiCad).

Outils et frameworks : Programmation temps réel (FreeRTOS), Linux embarqué (QEMU, U-Boot), Git, Make.

Modélisation & documentation : SysML, Latex, Figma, Adobe Creative Suite.

LANGUES

Anglais : TOEIC C1 (965/990)